



Laboratorio 07 – Sistemas Operativos

Estudiante: Emmanuel Aristov

Docente: Jorge Martínez

Resumen:

Este trabajo consiste en la creación de un script de Powershell que automatiza diversas acciones que podemos realizar en el sistema operativo, incluyendo creación, búsqueda de archivos y elaboración de informes.

Explicación:

Creación de carpetas.

El script crea una carpeta principal “LaboratorioPS” con las subcarpetas “Logs”, “Reportes” y “Respaldo”, para esto se define dentro del script la función crearCarpeta.

Creación de archivos:

Dentro de la carpeta logs se crean 5 archivos de texto mediante la función crearArchivoTexto que utiliza Set-Content, donde:

- log_error_01.txt – contiene líneas de error y un ticket
- log_error_02.txt – contiene errores de sistema y un ticket
- log_info_01.txt – contiene líneas INFO y un ticket
- usuarios.txt – contiene nombres de usuario y un correo electrónico
- ips.txt – contiene direcciones IP

Cada archivo contiene distintos tipos de datos con el fin de poner a prueba las funciones de búsqueda de archivos.

Navegación y listado:

La función navegarYListar muestra la ubicación actual, cambia a la carpeta LaboratorioPS y lista su contenido de forma recursiva usando Get-ChildItem -Recurse.

Busqueda de archivos:

La función buscarArchivos busca y muestra todos los archivos .txt y todos los archivos cuyo nombre comienza con log_.

Búsqueda de texto dentro de archivos:

La función `BuscarTextoArchivos` recorre todos los archivos .txt y utiliza `Select-String` para encontrar coincidencias con los siguientes patrones:

Patrón buscado	Descripción
ERROR	Líneas que contienen la palabra ERROR
<code>\b\d{1,3}(\.\d{1,3}){3}\b</code>	Direcciones IP
<code>[\w\.-]+@[\w\.-]+\.\w+</code>	Correos electrónicos
<code>Ticket\s\d{5}</code>	Números de ticket de 5 dígitos

Busqueda mediante expresiones regulares:

La función `BuscarPatronesRegex` aplica los patrones estudiados en el laboratorio 06 para detectar qué archivos contienen cada tipo de dato, a diferencia de la búsqueda anterior, en esta función se utiliza el operador `-match`. Esto es más útil para identificar archivos importantes sin mostrar todas las coincidencias línea por línea.

Generación de reporte de auditoría:

La función `generarReporte` compila toda la información en un archivo `reporte_auditoría.txt` dentro de la carpeta `reporte` que incluye:

- Cantidad total de archivos .txt encontrados
- Nombres de los archivos `_log*.txt`
- Coincidencias de la palabra ERROR
- Correos electrónicos detectados
- Direcciones IP detectadas
- Tickets detectados

Finalmente, el reporte se copia a la carpeta `respaldo` mediante `copy-item`.

Webgrafía:

Acerca de las expresiones regulares (29 de septiembre de 2025, Microsoft Build 2026).

https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_regular_expressions